Votre société

Cahier des exigences de cybersécurité

Exigences IEC 62443 allouées au prestataire

Destinataire	Intégrateur Alpha (exemple) Intégrateur (62443-2-4)
Projet	Modernisation du contrôle-commande – Ligne 2 (exemple)
Site	Site de démonstration
Périmètre	Z01 – Supervision (SCADA) (SL-T 2)
Référence du document	CYB-EXG-001-P01
Version	1.0
Date d'émission	23/10/2026
Contrat / commande	CDE-2026-014
Classification	Diffusion restreinte

Approbation

Rôle	Nom et fonction	Date	Visa
Rédaction	Prénom NOM – Responsable cybersécurité OT		
Vérification	Prénom NOM – Chef de projet		
Approbation	Prénom NOM – Responsable de site		

Document généré avec WerbTools_IEC62443 v1.2.0 – Développé par @WerbHat

Suivi des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	23/10/2026	Responsable cybersécurité OT	Création du référentiel et première allocation (exemple).

1. Objet du document

Le présent document notifie à Intégrateur Alpha (exemple) les exigences de cybersécurité qui lui sont allouées dans le cadre du projet « Modernisation du contrôle-commande – Ligne 2 (exemple) ». Ces exigences sont issues de la norme IEC 62443-3-3 et sont déclinées par zone de sécurité, en fonction du niveau de sécurité cible (SL-T) défini par l'analyse de risques du maître d'ouvrage.

Le prestataire s'engage à démontrer, pour chaque exigence, que la solution livrée la satisfait, en fournissant les preuves décrites. Une exigence ne peut être déclarée non applicable qu'avec l'accord écrit du maître d'ouvrage.

Lorsqu'elles figurent, l'interprétation projet et les critères de vérification précisent la manière dont le maître d'ouvrage appréciera la conformité.

2. Documents de référence

Référence	Titre (traduction libre)	Édition
IEC 62443-3-3	Exigences de sécurité système et niveaux de sécurité	2013 + corrigendum 2014
IEC 62443-4-2	Exigences techniques de sécurité des composants	2019
IEC 62443-4-1	Cycle de vie de développement sécurisé des produits	2018
IEC 62443-2-4	Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services	2023 (éd. 2.0)
IEC 62443-3-2	Évaluation des risques et conception du système	2020

Avertissement : les exigences figurant dans ce document sont des reformulations rédigées par le maître d'ouvrage pour un usage contractuel ; elles ne reproduisent pas le texte des normes, protégé par le droit d'auteur. Le texte des normes IEC, que chaque partie doit acquérir auprès d'un distributeur agréé, fait foi pour l'interprétation.

3. Terminologie

Terme	Signification
Zone	Ensemble d'équipements partageant les mêmes exigences de sécurité.
Conduit	Canal de communication entre zones, ou entre une zone et l'extérieur.
SL-T	Niveau de sécurité cible (1 à 4) attribué à une zone par l'analyse de risques.
SL-C min	Niveau de sécurité à partir duquel une exigence devient obligatoire.
SR / RE	Exigence système (System Requirement) / amélioration d'exigence (Requirement Enhancement).
FR	Exigence fondamentale : l'une des sept familles d'exigences de la série IEC 62443.
Statut	Non démarré, En cours, Supporté, Non supporté, Non applicable.

4. Périmètre

4.1 Zones concernées

Zone	Nom	SL-T	Description et composants
Z01	Supervision (SCADA)	2	Postes opérateurs, serveurs de supervision et historien. Composants : 2 serveurs SCADA, 3 postes opérateurs, 1 historien

4.2 Conduits associés

Conduit	De	Vers	Protocoles	Équipement de frontière	SL-T
C01	EXT	Z01	HTTPS (réplication historien)	Pare-feu IT/OT + DMZ	2
C02	Z01	Z02	OPC UA, Modbus TCP	Pare-feu industriel	2

5. Synthèse des exigences allouées

Zone	SL-T	Allouées	Non applic.	Supporté	En cours	Non supporté	Non démarré
Z01	2	54	1	3	2	0	48

6. Exigences détaillées

Pour chaque zone, les exigences sont regroupées par exigence fondamentale (FR). Les améliorations (RE) complètent l'exigence (SR) qui les précède.

6.1 Zone Z01 – Supervision (SCADA) (SL-T 2)

FR1 – Identification et authentification (IAC)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 1.1	**Identification et authentification des utilisateurs humains** Le système permet d'identifier et d'authentifier toute personne qui y accède, sur chaque interface offrant un accès humain, afin de soutenir la séparation des tâches et le moindre privilège. *Interprétation projet : Sur ce projet, « interface offrant un accès humain » couvre les postes opérateurs, les postes d'ingénierie, les interfaces web des équipements réseau et les consoles locales des serveurs.* *Critères de vérification : Tentative de connexion sans identifiant sur chaque type d'interface ; revue de la liste des comptes locaux restants.* Sources : [S002] Mesures relatives à l'authentification ; [S005] FSA-S-IAC-1	Liste des interfaces d'accès humain ; description du mécanisme d'authentification ; capture de configuration ; résultat de test de connexion. Documents projet : DOC-ALPHA-ARCH-03 (B) ; DOC-ALPHA-COMPTES-01 (A)	Supporté
SR 1.1 RE1	**Identification unique des utilisateurs humains** Chaque personne dispose d'un identifiant qui lui est propre ; les comptes génériques ou partagés ne sont pas utilisés pour l'accès humain.	Inventaire des comptes nominatifs ; règle interdisant les comptes partagés. Documents projet : DOC-ALPHA-COMPTES-01 (A)	Supporté
SR 1.2	**Identification et authentification des processus logiciels et des équipements** Le système identifie et authentifie les processus logiciels et les équipements qui s'y connectent, sur toutes les interfaces concernées.	Liste des processus et équipements communicants ; mécanisme utilisé (certificats, clés, jetons) ; preuves de configuration.	Non démarré

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 1.3	**Gestion des comptes** Le système permet de créer, activer, modifier, désactiver et supprimer l'ensemble des comptes.	Procédure de gestion des comptes ; démonstration depuis un rôle administrateur.	Supporté
SR 1.4	**Gestion des identifiants** Les identifiants (ex. noms d'utilisateur) peuvent être gérés par utilisateur, groupe, rôle ou interface.	Documentation utilisateur ; capture de l'outil d'administration.	Non démarré
SR 1.5	**Gestion des authentifiants** Le système permet de définir le contenu initial des authentifiants, de remplacer ceux fournis par défaut dès la mise en service, de les renouveler périodiquement et de les protéger contre la divulgation et la modification, au stockage comme en transmission.	Procédure de changement des secrets par défaut ; politique de renouvellement ; preuve de stockage protégé (hachage, coffre-fort).	En cours
SR 1.6 RE1	**Identification unique en sans fil** Chaque entité communiquant en sans fil est identifiée et authentifiée individuellement.	Paramétrage des identités individuelles ; inventaire.	Non démarré
SR 1.7	**Robustesse de l'authentification par mot de passe** Lorsque des mots de passe sont utilisés, le système peut imposer des règles de complexité configurables (longueur minimale, variété de caractères).	Politique de mots de passe ; capture du paramétrage.	Non démarré
SR 1.8	**Certificats d'infrastructure à clés publiques (PKI)** Si une PKI est utilisée, le système peut l'exploiter selon les pratiques reconnues ou s'appuyer sur une PKI existante.	Description de la PKI ; politique de certification ; ou attestation de non-utilisation.	Non démarré
SR 1.9	**Robustesse de l'authentification par clé publique** En cas d'authentification par clé publique, le système vérifie la signature des certificats, construit la chaîne de confiance jusqu'à une autorité acceptée (ou déploie les certificats autosignés sur les hôtes concernés), contrôle la révocation, s'assure que le titulaire maîtrise sa clé privée et associe l'identité authentifiée à un utilisateur.	Résultats de tests avec certificat invalide et révoqué ; paramétrage CRL/OCSP ; table de correspondance identité/utilisateur.	Non démarré
SR 1.10	**Masquage des informations d'authentification** Les informations saisies pendant l'authentification sont masquées et les messages d'échec ne révèlent pas la cause précise de l'échec.	Capture d'écran de la mire de connexion et d'un échec.	Non démarré
SR 1.11	**Tentatives de connexion infructueuses** Le système limite le nombre d'échecs consécutifs sur une période configurable, puis bloque l'accès pour une durée définie ou jusqu'au déblocage par un administrateur ; les comptes de service critiques peuvent être interdits de connexion interactive.	Paramétrage du verrouillage ; test de blocage ; liste des comptes de service sans connexion interactive.	Non démarré
SR 1.12	**Message d'avertissement avant connexion** Un message configurable peut être affiché avant l'authentification (usage réservé, surveillance des accès).	Capture d'écran du message.	Non démarré
SR 1.13	**Accès via des réseaux non fiables** Tous les moyens d'accès au système depuis un réseau non fiable peuvent être surveillés et contrôlés.	Architecture de l'accès distant ; journalisation des sessions.	Non démarré
SR 1.13 RE1	**Approbation explicite des accès distants** Les demandes d'accès depuis un réseau non fiable sont refusées par défaut, sauf approbation explicite par un rôle désigné.	Procédure d'ouverture d'accès ; paramétrage du refus par défaut.	Non démarré

FR2 – Contrôle d'utilisation (UC)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 2.1	**Application des autorisations** Sur toutes les interfaces, le système applique les droits attribués aux utilisateurs humains afin de respecter la séparation des tâches et le moindre privilège.	Matrice rôles / droits ; test d'une action refusée.	Non démarré
SR 2.1 RE1	**Autorisations pour tous les utilisateurs** Le contrôle des droits s'applique aussi aux processus logiciels et aux équipements.	Matrice des droits des comptes techniques.	Non démarré
SR 2.1 RE2	**Association des droits aux rôles** Un utilisateur ou un rôle habilité peut modifier la correspondance entre droits et rôles pour les utilisateurs humains.	Démonstration de la modification d'un rôle.	Non démarré
SR 2.2	**Contrôle de l'usage du sans-fil** Le système permet d'autoriser, de surveiller et de restreindre l'usage des connexions sans fil selon les pratiques reconnues.	Politique d'usage du sans-fil ; paramétrage ; ou attestation d'absence.	Non démarré
SR 2.3	**Contrôle des équipements portables et mobiles** Le système peut appliquer automatiquement des restrictions configurables : interdire les équipements et supports portables (clés USB, PC portables…), exiger une autorisation selon le contexte et restreindre les transferts de code et de données.	Politique de contrôle des ports et supports amovibles ; résultat de test de transfert bloqué.	Non démarré
SR 2.4	**Code mobile** Le système peut encadrer les technologies de code mobile (scripts, macros, applets…) : en empêcher l'exécution, exiger l'authentification et l'autorisation de leur origine, restreindre leur transfert et en surveiller l'usage.	Paramétrage des restrictions d'exécution ; liste blanche ; journaux.	Non démarré
SR 2.5	**Verrouillage de session** Une session peut être verrouillée après une période d'inactivité configurable ou à la demande, jusqu'à une nouvelle authentification.	Paramétrage du délai ; capture du verrouillage.	Non démarré
SR 2.6	**Fermeture des sessions distantes** Une session distante peut être fermée automatiquement après une inactivité configurable, ou manuellement par la personne qui l'a ouverte.	Paramétrage de l'expiration des sessions distantes.	Non démarré
SR 2.8	**Événements journalisés** Le système produit des enregistrements d'audit pour : contrôle d'accès, erreurs de requête, événements système et du système d'exploitation, sauvegardes et restaurations, modifications de configuration, activités de reconnaissance potentielles et événements du journal lui-même. Chaque enregistrement comporte horodatage, source, catégorie, type, identifiant et résultat.	Liste des événements journalisés ; extrait de journal anonymisé.	En cours
SR 2.9	**Capacité de stockage des journaux** La capacité de stockage des journaux est dimensionnée selon les pratiques reconnues, avec des mécanismes limitant le risque de saturation.	Note de dimensionnement (ISASecure retient au moins 30 jours) ; mécanisme d'archivage ou d'alerte.	Non démarré

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 2.10	**Réaction aux défaillances de la journalisation** En cas de défaillance de la journalisation, le système alerte le personnel sans perdre ses fonctions essentielles, et permet une réaction adaptée (écrasement des plus anciens enregistrements, arrêt de la génération…).	Description du comportement en cas de saturation ou de panne.	Non démarré
SR 2.11	**Horodatage** Les enregistrements d'audit sont horodatés par le système.	Extrait de journal montrant l'horodatage.	Non démarré

FR3 – Intégrité du système (SI)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 3.1	**Intégrité des communications** Le système protège l'intégrité des informations transmises.	Analyse des flux par contexte (local, réseau non fiable) ; mécanismes retenus. ISASecure : un simple contrôle de redondance ne suffit plus au niveau 2.	Non démarré
SR 3.2	**Protection contre les codes malveillants** Le système peut prévenir, détecter, signaler et atténuer les effets de codes malveillants ou de logiciels non autorisés, et ces protections peuvent être mises à jour.	Solution retenue (antimalware, liste blanche) ; procédure de mise à jour ; lien avec le modèle de menace.	Non démarré
SR 3.2 RE1	**Protection aux points d'entrée et de sortie** La protection contre les codes malveillants peut s'appliquer à tous les points d'entrée et de sortie, notamment aux frontières de zones.	Description des contrôles aux frontières (passerelles, stations blanches).	Non démarré
SR 3.3	**Vérification des fonctions de sécurité** Le système permet de vérifier le bon fonctionnement des fonctions de sécurité lors des essais (FAT, SAT) et de la maintenance programmée, et de signaler les anomalies.	Procédures et rapports d'essais de sécurité FAT / SAT.	Non démarré
SR 3.4	**Intégrité des logiciels et des informations** Le système peut détecter, enregistrer, signaler et empêcher les modifications non autorisées des logiciels et des données stockées.	Mécanisme de signature ou d'empreinte des logiciels et configurations ; procédure de contrôle.	Non démarré
SR 3.5	**Validation des entrées** La syntaxe et le contenu de toute entrée agissant sur le procédé ou sur le comportement du système sont validés.	Spécification des contrôles de plage et de format ; rapports de tests de robustesse (fuzzing).	Non démarré
SR 3.6	**Sorties en état prédéterminé** Si le fonctionnement normal ne peut être maintenu à cause d'une attaque, les sorties peuvent être placées dans un état prédéterminé (repli, maintien de la dernière valeur, valeur fixe).	Description des états de repli par type de sortie.	Non démarré
SR 3.7	**Gestion des erreurs** Les erreurs sont traitées de façon à permettre leur correction sans divulguer d'informations exploitables par un attaquant, sauf si elles sont nécessaires au diagnostic.	Exemples de messages d'erreur ; règles de rédaction.	Non démarré
SR 3.8	**Intégrité des sessions** Le système protège l'intégrité des sessions et rejette tout identifiant de session invalide.	Description de la gestion des sessions ; ou attestation d'absence de sessions.	Non démarré

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 3.9	**Protection des informations d'audit** Les journaux et outils d'audit sont protégés contre l'accès, la modification et la suppression non autorisés.	Droits d'accès aux journaux ; test de suppression refusée.	Non démarré

FR4 – Confidentialité des données (DC)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 4.1	**Confidentialité des informations** Le système peut protéger la confidentialité des informations soumises à une autorisation de lecture explicite, au repos comme en transit.	Inventaire des informations sensibles ; mécanismes de protection ; consignes de paramétrage documentées.	Non démarré
SR 4.1 RE1	**Confidentialité via des réseaux non fiables** Les informations stockées et les sessions d'accès distant traversant un réseau non fiable sont protégées en confidentialité.	Chiffrement des accès distants et des données au repos.	Non démarré
SR 4.2	**Effacement des informations** Les informations protégées peuvent être effacées de manière irrécupérable des composants retirés du service ou déclassés.	Procédure de déclassement ; outil d'effacement sécurisé ; attestation.	Non démarré
SR 4.3	**Usage de la cryptographie** Lorsque la cryptographie est utilisée, les algorithmes, tailles de clés et mécanismes de gestion des clés suivent les pratiques reconnues.	Inventaire cryptographique ; référence aux recommandations suivies (ex. ANSSI, NIST).	Non démarré

FR6 – Réponse en temps utile aux événements (TRE)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 6.1	**Accès aux journaux d'audit** Les personnes et outils autorisés peuvent consulter les journaux d'audit en lecture seule.	Description des moyens de consultation ; droits associés.	Non démarré
SR 6.2	**Surveillance continue** Le système permet de surveiller en continu les mécanismes de sécurité afin de détecter, caractériser, atténuer et signaler rapidement les incidents.	Sonde de détection OT, SIEM ; procédure de réponse aux incidents.	Non démarré

FR7 – Disponibilité des ressources (RA)

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 7.1	**Résistance au déni de service** Le système peut fonctionner en mode dégradé pendant un déni de service, en préservant ses fonctions essentielles.	Modèle de menace couvrant le déni de service ; rapports de tests de charge réseau et de fuzzing.	Non démarré
SR 7.1 RE1	**Gestion des charges de communication** Le système peut limiter l'effet des inondations de messages (ex. limitation de débit).	Paramétrage de la limitation de débit ; résultats de tests.	Non démarré
SR 7.2	**Gestion des ressources** L'usage des ressources par les fonctions de sécurité (analyse antivirale, correctifs…) peut être limité pour éviter leur épuisement.	Paramétrage des priorités et plages d'exécution.	Non démarré
SR 7.3	**Sauvegarde du système de contrôle** Les fichiers critiques sont identifiés et les données utilisateur et système (y compris l'état du système) peuvent être sauvegardées sans perturber l'exploitation.	Plan de sauvegarde ; liste des fichiers critiques.	Non démarré

ID	Exigence	Preuves attendues	Statut
SR 7.3 RE1	**Vérification des sauvegardes** La fiabilité des mécanismes de sauvegarde peut être vérifiée.	Procès-verbal de test de restauration.	Non démarré
SR 7.4	**Restauration et reconstitution** Après une perturbation ou une défaillance, le système peut être restauré dans un état sûr connu.	Procédure de restauration ; procès-verbal de test.	Non démarré
SR 7.5	**Alimentation de secours** Le basculement vers et depuis une alimentation de secours n'altère pas l'état de sécurité, ou conduit à un mode dégradé documenté.	Résultat de test de basculement.	Non démarré
SR 7.6	**Paramètres de configuration réseau et sécurité** Le système peut être configuré selon les recommandations du fournisseur et offre un moyen de consulter la configuration réseau et sécurité en vigueur.	Guide de durcissement ; export de configuration.	Non démarré
SR 7.7	**Fonctionnalités minimales** Les fonctions, ports, protocoles et services inutiles peuvent être interdits ou restreints.	Liste justifiée des ports et services ouverts ; guide de durcissement.	Non démarré
SR 7.8	**Inventaire des composants** Le système peut fournir la liste à jour des composants installés et de leurs caractéristiques (versions, révisions).	Export d'inventaire.	Non démarré

7. Modalités de réponse

- Le prestataire retourne le tableau de réponse de l'annexe A complété sous 30 jours à compter de la date d'émission.
- Pour chaque exigence, il indique le statut proposé (Supporté, Non supporté, Non applicable) et la référence précise de la preuve (document, chapitre, version).
- Toute exigence « Non supporté » est accompagnée d'une mesure compensatoire proposée et d'un plan d'action daté.
- Toute demande de non-applicabilité est justifiée ; elle n'est effective qu'après acceptation écrite du maître d'ouvrage.
- Les preuves sont mises à disposition dans l'espace documentaire du projet, sous la classification indiquée en page de garde.

Contact : cyber-ot@exemple.fr

8. Sources publiques citées

ID	Titre	Éditeur	Édition	Adresse
S002	La cybersécurité des systèmes industriels – Mesures détaillées	ANSSI	v2	https://messervices.cyber.gouv.fr/documents-guides/Guide_Systemes_industriels__Mesures_detaillees_v2.pdf
S005	ISASecure SSA-311 – Functional security assessment for systems	ISA Security Compliance Institute	v2.1 (2019)	https://www.isasecure.org

Annexe A – Tableau de réponse du prestataire

Colonnes grisées à compléter par le prestataire.

Zone	ID	Intitulé	Statut proposé	Référence de la preuve	Commentaire / mesure compensatoire
Z01	SR 1.1	Identification et authentification des utilisateurs humains			
Z01	SR 1.1 RE1	Identification unique des utilisateurs humains			
Z01	SR 1.2	Identification et authentification des processus logiciels et des équipements			
Z01	SR 1.3	Gestion des comptes			
Z01	SR 1.4	Gestion des identifiants			
Z01	SR 1.5	Gestion des authentifiants			
Z01	SR 1.6 RE1	Identification unique en sans fil			
Z01	SR 1.7	Robustesse de l'authentification par mot de passe			
Z01	SR 1.8	Certificats d'infrastructure à clés publiques (PKI)			
Z01	SR 1.9	Robustesse de l'authentification par clé publique			
Z01	SR 1.10	Masquage des informations d'authentification			
Z01	SR 1.11	Tentatives de connexion infructueuses			
Z01	SR 1.12	Message d'avertissement avant connexion			
Z01	SR 1.13	Accès via des réseaux non fiables			
Z01	SR 1.13 RE1	Approbation explicite des accès distants			
Z01	SR 2.1	Application des autorisations			
Z01	SR 2.1 RE1	Autorisations pour tous les utilisateurs			
Z01	SR 2.1 RE2	Association des droits aux rôles			
Z01	SR 2.2	Contrôle de l'usage du sans-fil			
Z01	SR 2.3	Contrôle des équipements portables et mobiles			

Zone	ID	Intitulé	Statut proposé	Référence de la preuve	Commentaire / mesure compensatoire
Z01	SR 2.4	Code mobile			
Z01	SR 2.5	Verrouillage de session			
Z01	SR 2.6	Fermeture des sessions distantes			
Z01	SR 2.8	Événements journalisés			
Z01	SR 2.9	Capacité de stockage des journaux			
Z01	SR 2.10	Réaction aux défaillances de la journalisation			
Z01	SR 2.11	Horodatage			
Z01	SR 3.1	Intégrité des communications			
Z01	SR 3.2	Protection contre les codes malveillants			
Z01	SR 3.2 RE1	Protection aux points d'entrée et de sortie			
Z01	SR 3.3	Vérification des fonctions de sécurité			
Z01	SR 3.4	Intégrité des logiciels et des informations			
Z01	SR 3.5	Validation des entrées			
Z01	SR 3.6	Sorties en état prédéterminé			
Z01	SR 3.7	Gestion des erreurs			
Z01	SR 3.8	Intégrité des sessions			
Z01	SR 3.9	Protection des informations d'audit			
Z01	SR 4.1	Confidentialité des informations			
Z01	SR 4.1 RE1	Confidentialité via des réseaux non fiables			
Z01	SR 4.2	Effacement des informations			
Z01	SR 4.3	Usage de la cryptographie			
Z01	SR 6.1	Accès aux journaux d'audit			
Z01	SR 6.2	Surveillance continue			
Z01	SR 7.1	Résistance au déni de service			
Z01	SR 7.1 RE1	Gestion des charges de communication			

Zone	ID	Intitulé	Statut proposé	Référence de la preuve	Commentaire / mesure compensatoire
Z01	SR 7.2	Gestion des ressources			
Z01	SR 7.3	Sauvegarde du système de contrôle			
Z01	SR 7.3 RE1	Vérification des sauvegardes			
Z01	SR 7.4	Restauration et reconstitution			
Z01	SR 7.5	Alimentation de secours			
Z01	SR 7.6	Paramètres de configuration réseau et sécurité			
Z01	SR 7.7	Fonctionnalités minimales			
Z01	SR 7.8	Inventaire des composants			

Annexe B – Exigences déclarées non applicables

Zone	ID	Intitulé	Justification
Z01	SR 1.6	Gestion des accès sans fil	Aucune liaison sans fil dans la zone (exemple).

Annexe C – Documents projet référencés

L'empreinte SHA-256 permet de vérifier que le document consulté est identique à celui référencé.

Référence	Titre	Version	Classification	Empreinte SHA-256
DOC-ALPHA-ARCH-03	Dossier d'architecture de la supervision	B	Diffusion restreinte	non calculée
DOC-ALPHA-COMPTES-01	Procédure de gestion des comptes	A	Interne	non calculée

Document généré avec WerbTools_IEC62443 v1.2.0 – Développé par @WerbHat